TD N°4 : ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIE D'UNE COURBE

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. $\mathscr{C}_f$ désigne la représentation graphique de la fonction f.

Exercice 1 : Axes de symétrie

Démontrer dans chacun des cas suivants que la droite (D) est un axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$:

a) $f(x)=x^2-6x+5$; $(D):x=3$

b) $f(x)=-2x^2+4x+1$; $(D):x=1$

c) $f(x)=x^2(x-2)^2$; $(D):x=1$

d) $f(x)=\dfrac{1}{x^2-4x+5}$; $(D):x=2$

e) $f(x)=\dfrac{x^2+2x+3}{x^2+2x-3}$; $(D):x=-1$

f) $f(x)=\sqrt{x^2-2x+5}$; $(D):x=1$

Exercice 2 : Centres de symétrie

Démontrer dans chacun des cas suivants que le point A est un centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$:

a) $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$; $A(1;2)$

b) $f(x)=x^3-3x^2+1$; $A(1;-1)$

c) $f(x)=x+\dfrac{1}{x+2}$; $A(-2;-2)$

d) $f(x)=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$; $A(-1;-1)$

e) $f(x)=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$; $A(2;0)$

Exercice 3 :

1) Soit $f(x)=3x^2-12x+7$. Écrire $f(x)$ sous forme canonique et en déduire un axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.

2) Soit $g(x)=\dfrac{1}{x^2+6x+10}$. Déterminer D_g puis montrer que la droite d'équation $x=-3$ est un axe de symétrie de $\mathscr{C}_g$.

Exercice 4 :

Soit $f(x)=\dfrac{3x-2}{x+1}$.

1) Déterminer D_f.

2) Déterminer les réels a et b tels que $f(x)=a+\dfrac{b}{x+1}$.

3) En déduire un point Ω susceptible d'être centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$, puis le démontrer.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Changement de repère**

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ et $\Omega(2;1)$.

1) Vérifier que, pour tout réel x, $f(x) = (x-2)^3 - 3(x-2) + 1$.

2) On pose $X = x - 2$ et $Y = y - 1$. Montrer que, dans le repère $(\Omega;\vec{i},\vec{j})$, $\mathscr{C}_f$ a pour équation $Y = X^3 - 3X$.

3) Étudier la parité de la fonction $h : X \mapsto X^3 - 3X$. En déduire que Ω est centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$.

Exercice 6 :

Soit $f(x) = x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 1$.

1) Développer $(x+1)^4 - 2(x+1)^2$ et comparer avec $f(x)$.

2) En posant $X = x + 1$ et $Y = y$, écrire l'équation de $\mathscr{C}_f$ dans le repère $(I;\vec{i},\vec{j})$ où $I(-1;0)$.

3) En déduire que la droite d'équation $x = -1$ est un axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$. Retrouver ce résultat en calculant $f(-2-x)$.

LN_EDUCATION